

AI 工具使用详情

《考虑变物性与径向收缩的圆柱药材干燥模型》

记录更新日期：2026 年 9 月 13 日

1 记录范围与使用概况

本说明记录项目现存材料能够追溯的 AI 使用情况，覆盖四问建模与程序辅助、文献阅读辅助、结果核查与模型复审、论文起草，以及 9 月 12 日至 13 日的图表、摘要、章节和模型假设修订。内容依据已保存的交接任务、外部交付、程序日志及论文修订记录整理，适用于当前四问论文初稿及其后续修订版。

AI 的参与已涉及模型方案、求解代码和论文内容，不能仅归为语言润色。项目中已有用户提出修改要求、选择方案和确认部分文字的记录；尚未取得覆盖全部核心建模、程序和论文结论的参赛队员逐项人工审查记录。下文分别登记 AI 或程序完成的检查、已留存的用户修改与确认，以及仍待补充的人工核验。

2 工具名称、型号与具体分工

工具及提供方	型号或版本记录	具体用途
Codex 桌面应用及协作代理（OpenAI）	本次整理会话角色说明为基于 GPT-6；精确模型标识和桌面应用版本未登记。该信息不追溯套用到其他历史会话。	读取项目文件和官方规范；辅助分析公式、代码及结果；起草和修订 LaTeX、图表脚本；执行编译、文件核对和代理交叉审阅。
项目中标记为“Pro”的外部 AI 交付	现存材料保留“Pro”标识，未完整提供实际工具界面及模型型号。Pro 标识不足以确定模型版本。	形成各问候选方案、程序、结果和分析；参与物理闭合、模型选型与数值收敛等专项复审。实际使用范围以各交付与审核记录为依据。

Python 及其数值、绘图库，工作簿读写工具和 XeLaTeX 属于执行工具链，单独运行这些程序不属于生成式 AI。AI 曾辅助编写调用它们的代码。历史复现环境以对应交付中的依赖和日志为准；本说明没有将一次编译或入口检查写作全部历史计算的复现。

3 主要提示方式与建模使用过程

主要提示采用“提供原题与已有材料、明确本次任务、列出不得越过的边界、要求返回实际产物及核验依据”的形式。后续针对初始输出中的缺口继续要求复审或补证，采用新版本保留历史结果。

以下带引号文字为项目留存任务文本节录，表示保存下来的任务要求；不能单凭任务文件认定外部会话逐字发送了全部内容。AI 输出与采纳情况为依据现有交付整理的摘要，不伪装成原始回复。第一问的原始对话未在本次材料中完整取得，故不补写其提示原文。

3.1 第一问：基线模型与结果核查

输入与目的（记录摘要）：围绕题给物性、圆柱径向模型、温度与干基含水率的时空变化，整理第一问模型和正式结果，并检查假设与数值实现。**输出与处理：**保留第一问正式代码、未舍入数组和题表；使用已有独立热传导、水分数值检查及二维热场对照限定结论。论文采用现行有效传热传质模型，不把热场的二维一致性扩展成全部水分场或完整物理过程已经验证。

留存依据：q1_complete_delivery/q1_delivery/README.md; review_q1_20260910/README.md; q1_physical_review_evidence/README.md。

3.2 第二问：变物性模型、求解与输出补齐

主要提示节录：“请独立审查候选模型，重点检查变热容量、干基含水率与变密度口径、局部双向耦合及输出时域”。任务另要求从初态使用附录 3、实际求解并给出题表、工作簿、未舍入结果与验证记录。

输出与采纳：外部交付提供变物性求解及结果，后续形成机制分析与精度复审。现行论文采用第四问交付中补齐的第二、三问统一轨迹及完整第二问工作簿；较早的第二问前三小时版本仅保留为历史对照。该替换针对输出时域，不能把旧文件名与新完整结果混用。

留存依据：q2_pro_handoff/ 发给 Pro 的简短提示词.txt; q2_final_delivery/README.md; q2_refinement_delivery/README.md; q4_complete_delivery/v1/q123_closeout/README.md。

3.3 第三问：长期环境与严格达标时长

主要提示节录：“重点解决 4h 后的环境延拓、低含水率高对比下的通量与事件收敛、全药材最大含水率严格低于 0.15 的判定、长期端部影响”。

输出与采纳：交付并复审第三问时长、表 5、完整工作簿、轨迹及事件证据。论文采用 57.4741 小时的一维条件执行时长；先通过极值搜索识别临近终点的最湿位置，再报告达标时间。阈值根、满足严格不等式的执行点和二维证据分别陈述，不用表格舍入值单独判定严格达标。

留存依据：q3_pro_handoff/ 发给 Pro 的简短提示词.txt; q3_final_delivery/README.md; q3_refinement_delivery/README.md。

3.4 第四问：收缩模型及前三问收尾

主要提示节录：“第四问需推导收缩区域下的方程，区分材料速度与网格速度，解释干基含水率、密度和质量基准；不能只把常数 R 替换为 $R(t)$ ”。任务还要求使用附件 2 半径和附录 4 物性，从初态求解，输出当前区域上的达标时长、表 6、工作簿及核验依据。

输出与采纳：交付形成材料坐标下的径向收缩模型、结果与数值/几何核验，以及第二问完整导出。论文采用 51.0921 小时的一维条件执行时长；固定空间列落在当前半径以外时保留空白。第四问精细二维在正式执行时刻的直接场补证仍不足，已有配对校正估计不写作该时刻的直接精细二维保证。

留存依据：q4_pro_handoff/ 发给 Pro 的提示词.txt；q4_complete_delivery/v1/README.md；review_q4_20260912/README.md。

3.5 模型路线比较：潜热、密度与空间维度

主要提示节录：“单列 B 到 F 的闭合变化，避免全归因于潜热”；“参数不足时做有依据的条件情景，不随意补参数凑唯一答案”。其中 B、F 为该次任务内区分原基线与共同闭合模型的标识。

输出与处理：AI 协作形成物理闭合审查、二维与潜热比较、需求复审和不同模型路线的建议。后续留存任务明确记录用户选择继续采用题给物性、无显式潜热的有效模型，二维用于检查具体目标。论文据此保留现行答案，并说明气固边界映射、干质量口径、能量闭合与维度证据的限制；历史候选模型及未闭合潜热方案不替换成现行答案。

留存依据：q123_model_selection_handoff/ 发给 Pro 的提示词.txt；q123_model_selection_delivery/README.md；q123_requirements_review_delivery/README.md；q4_pro_handoff/ 发给 Pro 的提示词.txt。

3.6 四问整体复审：主张、反例与改进范围

主要提示节录：“不要只检查文件齐不齐或重复认可原答案，也不要为了复杂而换模型。”任务要求批判性检查四问现行结果、假设、物理缺口及改进次序。

输出与处理：复审给出密度与能量诊断、后段环境续算、二维终点证据核查及论文措辞建议。论文保留条件情景、数值估计和直接计算之间的区别；收缩对比只在同一物性和明确边界标度下解释，不称实际节能率或单独的纯几何效应。

留存依据：q1234_overall_review_handoff/ 发给 Pro 的提示词.txt；q1234_overall_review_delivery/v1/README.md；q1234_overall_review_delivery/v1/reviews/。

4 论文起草与后续修订过程

4.1 初稿生成及文献、图表辅助

初版 AI 说明留存的用户要求为：“好的，你现在根据该项目中的关于本题的全部分分析和结论，去完成初版论文的编写。要求：用 latex，论文格式符合今年国赛官方要求。”本次沿用的是已有说明中的转录，并非新取得的完整对话导出。

主代理整理统一模型、假设、适用范围、综合结论和引用；协作代理分工处理问题一、二与问题三、四，以及从保存数据生成题表、图表和交叉审阅意见。文献辅助用于定位原文、核对具体公式和方法的适用范围，不能用搜索摘要或 AI 概括替代实际引用来源。

初版制图记录为六张题表和五幅图，后续多轮修改后的当前论文为**六张题表、十幅图**，包括四张分问求解流程图。定量图由保存的数组、题表或已有图源生成；流程图表达模型与求解步骤。AI 或绘图程序生成流程图本身不构成新增数值证据。

留存依据：paper/q1234_draft_v1/evidence/ 论文初稿验收.md；paper/q1234_draft_v1/evidence/ 主张与证据索引.md；paper/q1234_draft_v1/figures/question_workflows/README.md。

4.2 已有用户修改、选择与确认记录

下列内容依据各轮修订记录整理，属于**已记录的用户要求与确认**。用户是否以参赛队员身份完成全部公式、程序和结果的逐项人工核验，仍需另据实际情况登记。

日期/环节	已留存的用户参与	AI 执行及采纳结果
9 月 12 日，摘要与表述	对摘要写法、重点加粗、第三问结论表达等提出要求。	多次重写和排版；保留已有结果数字和限制，记录每次变化。
9 月 13 日，摘要综合稿	阶段记录载明用户确认采用展示的综合稿。	替换首段和综合分析结尾；按记录核对摘要以外页面的一致性。
9 月 13 日，图表与章节	要求移除总流程图、改为四张分问流程图，调整问题重述、问题分析及章节标题。	从现有模型与程序生成分问流程图，调整章节组织和局部分页。
9 月 13 日，模型假设	阶段记录转录确认：“好的，就按你修改的来”。	先由八条改为批准的六条并保留文字和加粗，迁移必要约定、补明初始干密度均匀；随后按要求取消六条条目的加粗，文字和数值保持。
9 月 13 日，本说明	本次请求：“你目前先把 ai 使用说明这个文档完善一下”。	补齐各问用途、任务节录、输出采纳、近期用户修改和人工核验状态；更新说明 PDF。

留存依据：论文目录下evidence/abstract_synthesis_20260913/、evidence/question_workflows_20260913/、evidence/introduction_structure_20260913/、evidence/assumptions_six_20260913/及evidence/assumptions_unbold_20260913/。

5 输出采纳与核验情况

内容	当前采纳与修订	已有核验及其边界
模型、公式与参数	采用题给物性和有效交换边界；第四问使用材料坐标与给定半径。补充公式到实际代码的对应说明。	已有公式/代码审阅、物理诊断与路线比较；程序自检、AI 复审不等于队员人工推导或实验标定。
数值结果与题表	Q1 沿用现行结果；Q2 采用补齐的完整轨迹；Q3/Q4 采用各自一维严格执行点。	历史交付保存独立数值、网格及事件检查；最近论文修订记录六表 279 个显示单元格核对通过。本次仅更新说明，未重跑四问 PDE。
二维与环境分析	依问题、网格和时刻区分直接场、校正估计与条件情景。	采用已有对应计算及其限制；环境扰动不写为实测误差、统计置信区间或任意工况保证。
图表与文献	从保存数据绘制定量图，按求解过程绘制流程图；引用对应原文和适用方法。	已有图源、数据/代码索引与代理检查；仍须由队员核实引用是否确切支持最终采用的每项主张。
论文与排版	AI 起草及改写，用户提出部分编辑要求并确认部分文字。	截至最近模型假设排版修订，记录 37 项 PDF 检查、六表核对及改动页检查通过；当前论文 158 页。上述为历史程序与代理检查，不是本轮全量复验。

未采纳或已纠正的代表性内容包括：不以先导计算作为预设答案；不把历史含潜热模型混入现行数值；不把中心点、表格舍入值或配对二维估计直接当作全域严格保证；不把约 60.65% 的条件对比写成实际节能率。对 AI 输出的选择以相应证据为依据，不能因表述完整就直接采纳。

6 人工核验记录与仍待补充事项

现有证据能够确认部分用户编辑要求及确认，但尚不足以证明参赛队已经完成全部核心建模与分析的人工主导过程记录和逐项核验。以下均为**待补充真实记录**，未预先登记通过。实际补记时应写明核验对象、方法、结论、修改前后内容及日期。

- 工具记录：**从实际使用界面或历史导出补充外部 Pro 对应的工具、模型名称或型号及使用阶段；无法追溯的条目继续说明原因。
- 模型与推导：**核实题意、变量基准、物性公式、边界条件、环境延拓、材料坐标和达标判据，登记队员实际选择、修改及其理由。
- 程序与结果：**检查采用的算法和实际运行版本，对题表、未舍入结果、严格执行点及域外空白逐项核验，记录真实复算或检查方法。
- 论文与引用：**核验图文一致、参考文献对应、结论及限制；根据实际采用内容更新论文声明和本说明，检查最终材料匿名与清单一致。

7 与论文声明的对应及规范依据

当前论文在参考文献之前设置“AI 工具使用声明”，列出的用途涵盖模型方案整理与质疑、代码辅助与结果核查、文献检索辅助、图表生成以及论文起草和排版，与本说明的记录范围一致。论文同时保留尚未取得覆盖全文人工修改与核验记录的状态说明；本文件新增的局部用户确认记录并不改变这一状态。

本文件按 2026 年官方 AI 规定第 4 条的四类信息组织：工具名称及型号、具体目的与环节、主要提示方式及使用过程、输出采纳与人工修改和核验。官方允许附典型交互示例，未要求提交全部原始对话。因此，本说明采用有来源的代表性任务节录和过程摘要；历史完整对话未取得属于追溯范围限制，不被写作官方另设的必交附件。

官方对仅属语言润色的输出采纳与人工修改、核验记录设有例外。本项目 AI 已参与建模、代码和结果分析，相关部分仍应按实际情况记录人工审查，不能整体适用语言润色例外。

本文件沿用官方要求的文件名 **AI 工具使用详情.pdf**。对应的 LaTeX 源文件、阶段证据和可编辑源稿 ZIP 便于继续修改；可编辑源稿 ZIP 与最终竞赛支撑材料包用途不同，补全本说明不代表最终提交包已经完成验收。

官方来源与本次核验

核验日期：2026 年 9 月 13 日。本次重新读取下列官方页面，原有 9 月 12 日网页和附件快照继续保留。本说明中的规则依据限于上述来源；不以民间模板增设固定格式或签名要求。

1. 全国大学生数学建模竞赛组委会，《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》，2026 年 8 月 3 日发布，9 月 1 日起试行。重点对应第 2 至 4 条。

https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fef94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html

2. 全国大学生数学建模竞赛组委会，《全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）》，2026 年 3 月 3 日发布。用于论文结构、匿名及支撑材料对应关系。

https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/4cd596519c9eb9fbd866398f6df0caa3.html

留存依据：当前说明源文件为 `paper/q1234_draft_v1/ai_details.tex`；本轮证据索引及修订记录在 `paper/q1234_draft_v1/evidence/ai_usage_20260913/`。本文所有项目路径均以项目根目录为基准；个别明确写“论文目录下”的路径以论文目录为基准。